

MÉMOIRE DE VALIDATION ENTREPRISE - 2e ANNÉE

PRO-ENT5 - ÉTAPE 4

Introduction, conclusion et résumés

Sécuriser sans bloquer l'exploitation

Comment la sécurisation des pratiques d'administration systèmes et réseaux permet-elle de réduire les risques liés aux accès sensibles tout en maintenant une exploitation efficace du système d'information ?

Nom / Prénom	Thomas TEIXEIRA
Entreprise	Viaposte
Poste	Administrateur systèmes et réseaux
Formation	Cycle Ingénieur - Cybersécurité et Systèmes
Année académique	2025 / 2026

Données techniques anonymisées - document destiné à l'évaluation pédagogique

1. Introduction

Les systèmes d'information occupent une place centrale dans les entreprises de logistique, de transport et de maintenance industrielle. Ils assurent l'accès aux applications métier, la circulation des données et la coordination d'activités réparties sur plusieurs sites. Leur disponibilité est donc directement liée à la continuité des opérations. Dans le même temps, les infrastructures doivent être protégées contre les erreurs de configuration, les usages inadaptés et la compromission d'accès disposant de privilèges élevés.

L'administration des systèmes et des réseaux repose ainsi sur un équilibre délicat. Pour maintenir les services, résoudre un incident ou faire évoluer une infrastructure, l'administrateur doit pouvoir intervenir rapidement sur des composants sensibles. Les droits et les outils nécessaires à ces opérations concentrent cependant une part importante du risque. Une habilitation trop large, un changement insuffisamment préparé ou une action impossible à attribuer peuvent avoir des conséquences bien supérieures à celles d'un usage standard.

Cette problématique correspond à mon expérience au sein de la Direction des Systèmes d'Information de Viaposte. Après une première année consacrée principalement à l'administration des postes de travail, j'ai évolué vers un poste d'administrateur systèmes et réseaux. J'ai notamment participé à la gestion d'Active Directory, à l'analyse d'habilitations, au déploiement de serveurs virtualisés, à la centralisation de journaux Windows, à la supervision et à des interventions réseau sur plusieurs sites.

La question étudiée est la suivante : comment la sécurisation des pratiques d'administration systèmes et réseaux permet-elle de réduire les risques liés aux accès sensibles tout en maintenant une exploitation efficace du système d'information ? Le sujet ne se limite pas à l'installation d'un outil de sécurité. Il porte sur la manière d'organiser les actions d'administration : séparation des usages, maîtrise des privilèges, préparation des changements, journalisation, supervision, documentation et traitement des situations urgentes.

Ce sujet présente un intérêt technique, organisationnel et professionnel. Il permet d'abord d'étudier les moyens de réduire l'exposition des comptes et des ressources critiques. Il conduit ensuite à examiner l'effet des contrôles sur le fonctionnement quotidien de l'équipe : une mesure pertinente doit protéger le système sans créer une procédure si lourde qu'elle devient difficile à appliquer. Enfin, il reflète l'évolution du métier d'administrateur, qui implique désormais d'évaluer le risque, de justifier les choix et de produire des éléments de preuve exploitables.

L'étude s'appuie sur trois missions complémentaires. La première porte sur l'administration et la sécurisation d'Active Directory, avec la création de comptes dédiés, l'utilisation d'extractions PowerShell et l'analyse de constats d'audit. La deuxième concerne la préparation d'environnements virtualisés, la création de modèles Windows Server et la centralisation d'événements à l'aide de Windows Event Collector et Windows Event Forwarding. La troisième analyse des interventions réseau multi-sites, de leur préparation jusqu'aux contrôles de mise en service, à la supervision et au compte rendu.

La méthode consiste à confronter les faits observables issus de ces missions à cinq critères : réduction de l'exposition, traçabilité, réversibilité, exploitabilité et pérennité. Les

éléments utilisés sont anonymisés et reposent sur des exports, des procédures, des configurations, des résultats de tests, des minutiers et des comptes rendus. Ils sont mis en perspective avec les recommandations de l'ANSSI, du NIST et de Microsoft. Une distinction est maintenue entre ce qui est directement vérifiable, ce qui peut être raisonnablement interprété et ce qui devrait encore être mesuré sur une période plus longue.

Le mémoire final est organisé en cinq parties. La première présente Viaposte, le contexte de la DSI, mon poste et les enjeux associés aux accès sensibles. La deuxième expose les trois missions retenues et les résultats observables. La troisième développe l'analyse critique, confronte les constats aux référentiels externes et étudie les limites des mesures mises en place. La quatrième formule une réponse argumentée à la problématique, propose un modèle opérationnel proportionné et définit des indicateurs de suivi. Enfin, la cinquième partie revient sur mon expérience, les limites de mon intervention et les compétences à approfondir.

Idée directrice

Une action d'administration est mieux maîtrisée lorsqu'elle est limitée à un besoin précis, préparée, vérifiable, réversible et documentée. Elle reste compatible avec l'exploitation lorsque le niveau de contrôle est adapté à la criticité et qu'un accès d'urgence temporaire, nominatif et tracé est prévu.

2. Conclusion

Ce mémoire avait pour objectif d'étudier la manière dont les pratiques d'administration peuvent être sécurisées sans compromettre la continuité ni la rapidité d'exploitation. L'analyse menée à partir des missions réalisées chez Viaposte montre que la réponse ne repose pas sur un produit unique. Elle dépend d'un ensemble de pratiques cohérentes qui rendent l'action plus précise, plus visible et plus facile à contrôler.

La mission consacrée à Active Directory a mis en évidence l'intérêt de séparer les usages et de mieux caractériser les droits. Les comptes nominatifs facilitent l'attribution des actions, tandis que les extractions PowerShell et les rapports d'audit permettent de rendre les écarts plus lisibles. Cette approche exige toutefois une analyse des dépendances : supprimer un droit uniquement parce qu'il apparaît dans un rapport peut provoquer une indisponibilité si son usage réel n'a pas été vérifié.

Les travaux de préproduction et de standardisation ont montré qu'une mesure de sécurité peut également améliorer l'efficacité. Tester une solution dans un environnement isolé permet d'identifier un problème avant la mise en production. Les modèles Windows Server réduisent les réglages manuels et rendent les déploiements plus homogènes. Leur intérêt dépend néanmoins de leur maintenance, car un modèle ancien peut reproduire rapidement une configuration devenue obsolète.

La centralisation des événements avec WEC et WEF fournit un point commun de consultation et renforce la capacité à rechercher une anomalie. Elle ne produit cependant de valeur que si les événements collectés répondent à un besoin réel, si le collecteur est supervisé et si l'équipe dispose d'une méthode d'analyse. Accumuler des journaux sans finalité identifiée peut au contraire augmenter le bruit et ralentir les investigations.

Les interventions réseau ont enfin confirmé l'importance de la préparation et des contrôles progressifs. Le repérage du matériel, le minutier, la validation du lien, de l'adressage et du VLAN, puis le contrôle par la supervision réduisent l'improvisation et facilitent la localisation d'un écart. La documentation permet de transmettre l'état final, mais elle doit être régulièrement mise à jour pour ne pas créer une confiance fondée sur des informations dépassées.

La réponse à la problématique peut donc être formulée clairement : la sécurisation réduit les risques liés aux accès sensibles lorsqu'elle associe le moindre privilège, la séparation des usages, la préparation et la validation des changements, la journalisation, la supervision et une documentation maintenue. Elle préserve l'efficacité de l'exploitation lorsque les contrôles sont proportionnés à la criticité, que les opérations courantes restent simples et que les situations urgentes disposent d'une procédure d'exception temporaire, justifiée et tracée.

Cette réponse montre que sécurité et efficacité ne sont pas nécessairement opposées. Plusieurs pratiques sécurisées facilitent le travail quotidien : les extractions structurées accélèrent les revues, les modèles réduisent la variabilité, la préproduction limite les corrections en urgence, la centralisation des traces évite des connexions successives aux serveurs et les contrôles progressifs rendent les interventions plus prévisibles. La sécurité devient un frein lorsqu'elle ajoute des validations sans finalité claire ou crée des dispositifs que l'équipe n'est pas en mesure de maintenir.

Les limites de l'étude doivent toutefois être prises en compte. Les preuves disponibles permettent de confirmer l'existence de comptes dédiés, de procédures, de tests, de collectes et de comptes rendus. Elles ne suffisent pas encore à mesurer précisément la diminution du nombre d'incidents ou le gain de temps obtenu. Une évaluation plus complète nécessiterait une situation initiale stable, des indicateurs suivis sur plusieurs mois et un périmètre comparable.

La suite du travail consisterait donc à structurer le suivi de quelques indicateurs utiles : part des comptes sensibles disposant d'un propriétaire et d'une date de revue, couverture effective des sources de journalisation prioritaires, proportion de changements testés, délai de recherche d'un événement, clôture des accès temporaires et mise à jour des documents critiques. Ces indicateurs permettraient de vérifier que les mesures restent réellement appliquées et maintenues.

Sur le plan professionnel, ce mémoire m'a permis de prendre davantage de recul sur mes missions. J'ai appris à distinguer la réalisation technique d'une action de sa maîtrise complète : un changement n'est réellement terminé que lorsque son résultat est vérifié, documenté et compréhensible par une autre personne. J'ai également renforcé ma capacité à relier une décision technique à son risque, à ses conséquences opérationnelles et aux preuves permettant de la justifier.

À plus long terme, je souhaite approfondir la gestion des accès privilégiés, l'automatisation contrôlée, la détection d'événements et l'analyse de risque. L'objectif n'est pas d'accumuler des outils, mais de contribuer à une administration de confiance, dans laquelle les droits sont justifiés, les changements préparés, les actions traçables et les exceptions réellement maîtrisées.

3. Résumé - version française

Sécuriser l'administration systèmes et réseaux sans bloquer l'exploitation

Dans un système d'information d'entreprise, les administrateurs disposent de droits élevés nécessaires à la maintenance, au traitement des incidents et à l'évolution des infrastructures. Ces accès représentent également un risque lorsqu'ils sont trop étendus, insuffisamment séparés ou mal tracés. Ce mémoire étudie la manière dont les pratiques d'administration peuvent réduire ces risques tout en conservant une exploitation efficace.

L'analyse repose sur trois missions réalisées au sein de la DSI de Viaposte : l'administration et la sécurisation d'Active Directory, la préparation d'environnements virtualisés et la centralisation d'événements Windows, puis les interventions réseau multi-sites associant préparation, supervision et documentation. Les faits observables sont confrontés aux recommandations de l'ANSSI, du NIST et de Microsoft selon cinq critères : réduction de l'exposition, traçabilité, réversibilité, exploitabilité et pérennité.

Les résultats montrent que le moindre privilège, la séparation des usages, la validation préalable des changements, la standardisation maintenue, la centralisation des traces et la documentation réduisent la surface de risque et rendent les opérations plus lisibles. Leur efficacité dépend cependant d'une mise en œuvre proportionnée à la criticité, de responsabilités clairement définies et de procédures d'urgence temporaires, nominatives et tracées. La principale limite tient à l'absence d'un historique suffisamment long pour mesurer précisément la réduction des incidents. Le mémoire propose donc un modèle progressif et des indicateurs destinés à suivre la couverture, l'usage et la maintenance des dispositifs.

Mots-clés : administration systèmes et réseaux ; accès privilégiés ; Active Directory ; moindre privilège ; journalisation ; gestion des changements ; supervision ; documentation.

4. Abstract - English version

Securing Systems and Network Administration Without Hindering Operations

Enterprise system and network administrators require elevated privileges to maintain services, resolve incidents and deploy infrastructure changes. These privileges also create significant risks when they are overly broad, insufficiently separated or inadequately logged. This dissertation examines how secure administration practices can reduce the risks associated with sensitive access while preserving efficient information system operations.

The study is based on three assignments carried out within Viaposte's Information Systems Department: Active Directory administration and security, the preparation of virtualized environments and centralized Windows event collection, and multi-site network interventions combining preparation, monitoring and operational documentation. Observable evidence is assessed against ANSSI, NIST and Microsoft guidance using five criteria: exposure reduction, traceability, reversibility, operational usability and long-term sustainability.

The findings show that least privilege, separation of standard-use and privileged accounts, prior change validation, maintained standardization, centralized logging and up-to-date documentation can reduce both the attack surface and the risk of operational error. Their effectiveness depends on controls being proportionate to asset criticality, clearly assigned ownership and temporary, named and fully logged emergency procedures. The main limitation is the absence of a sufficiently long historical baseline from which the reduction in incidents could be quantified reliably. The dissertation therefore proposes a progressive operational model and a limited set of indicators to measure coverage, actual use and maintenance over time.

Keywords : systems and network administration ; privileged access ; Active Directory ; least privilege ; event logging ; change management ; monitoring ; documentation.

Technical identifiers and infrastructure details have been anonymized.